

# Namų darbas nr. 1

## 1 Sąlygos

**1 užduotis.** Atlikite veiksmus su vienanariais ir nustatykite, ar gautas reiškiny yra vienanaris. Jei taip, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį:

a)  $32a^6b^{10} : (2a^2b^3)^2$

b)  $\frac{5x^3yz \cdot 4xyz^{10}}{8x^2y^2z^3}$

c)  $(3abc^4)^3 : (9a^2b^2c^{13})$

**2 užduotis.** Raskite nežinomų kintamųjų  $a$ ,  $b$  ir  $c$  reikšmes, su kuriomis lygybė yra tapatybė:

$$(2x + a)(bx + 4) = cx^2 + 14x + 8$$

**3 užduotis.** Raskite tokias kintamųjų  $p$ ,  $q$  ir  $r$  reikšmes, su kuriomis lygybė galioja su visomis  $x$  reikšmėmis:

$$(3x - p)(qx + 2) = rx^2 + x - 10$$

**4 užduotis.** Įrodykite, kad su visomis leistinomis  $x$  reikšmėmis ( $x \neq 0$ ) trupmenos reikšmė yra pastovi:

$$\frac{(4x - 1)(2x + 3) - 2(x - 2)^2 - (3x - 1)(3x + 1) + 3(x^2 + 3\frac{1}{3})}{(3x + 1)(2x + 5) - 2(x + 2)^2 - (2x - 1)(2x + 1) + 2}$$

Kodėl  $x$  negali būti lygus nuliui?

**5 užduotis.** Apskaičiuokite reiškinių reikšmę:

$$\frac{6\frac{1}{4} \cdot 2,8 - 3,4 : \frac{34}{55}}{(\sqrt{20} - 2\sqrt{45})^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1\frac{9}{16})^{-1}}} \cdot \sqrt[40]{4^{\text{DBD}(560,880)}}$$

*Pastaba: DBD(560, 880) – didžiausias bendrasis skaičių 560 ir 880 daliklis.*

**6 užduotis.** Išspręskite lygtį kintamojo  $m$  atžvilgiu:

$$\frac{(a^{m+1})^{m-3} \cdot a^{m^2-3m+4}}{a^{3-2m}} = a^{6-3m}$$

**7 užduotis.** Atskliauskite, taikydami sumos arba skirtumo kubo formulę:

a)  $(2x + 3)^3$

b)  $(4x - 1)^3$

c)  $(5x + 2)^3$

d)  $(3x - 10)^3$

e)  $(x + 4)^3$

f)  $(x - 5)^3$

## 2 Atsakymai

**1 uždutis.** a) Yra vienanaris. Koeficientas: 8, laipsnis: 6.

b) Yra vienanaris. Koeficientas:  $\frac{5}{2}$  (arba 2,5), laipsnis: 10.

c) Nėra vienanaris.

**2 uždutis.**  $a = 2$ ,  $b = 3$ ,  $c = 6$

**3 uždutis.**  $p = 5$ ,  $q = 1$ ,  $r = 3$

**4 uždutis.** Trupmenos reikšmė nepriklausomai nuo  $x$  lygi 2.

**5 uždutis.** 3

**6 uždutis.**  $m_1 = -2$ ,  $m_2 = 2$

**7 uždutis.** a)  $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$

b)  $64x^3 - 48x^2 + 12x - 1$

c)  $125x^3 + 150x^2 + 60x + 8$

d)  $27x^3 - 270x^2 + 900x - 1000$

e)  $x^3 + 12x^2 + 48x + 64$

f)  $x^3 - 15x^2 + 75x - 125$